

AIによる議論ファシリテート

wellcomp B2 has

mentor ougaさん

概要

役割理論を用いたディスカッションをモチベートするAIモデルを作成する

WIP:テキストベースでの実装

TERM:音声などでのリアルタイム介入

を目指します



背景

大学生になって以降、様々な立場の人と話すようになり、議論が上手く進行できないことが増えた。

→原因は役割の認識なのではないか

実際に環境要因（リーダー・支援・チャレンジワーク）は重要で、創造性促進の起点となることや[1]、役割を何も割り当てずにグループワークを実施すると、グループワークに協力しないメンバーが発生する場合があるなど、役割を決めたグループと比較して発言量や責任感、貢献度が低くなる。その結果、一部のメンバーの負担が大きくなったりグループワークがスムーズに進まなかったりするなどの問題が生じ、最終的にグループワークの質、ひいては学習の質が低下することが分かっています[2]

第三者の視点が必要だが人間では

完全な第三者の用意が難しい（関わっている人間は感情や立場に左右される）

ため、AIによる自動画が最適だと考えました。

[1]Antecedences of Employees' Creativity: Evidence From IT, Educational and Advertisement Sectors of Pakistan

[2]Veil-off Party：グループワークの適切な役割分担のための キックオフパーティの提案

役割理論について

個人は社会や組織の中で特定の「役割（role）」を担い、その役割に応じた行動様式が期待されるという理論。

役割に適合しない行動（役割逸脱）は、評価の低下や集団の機能不全につながることもある。

今回の研究では

会議前にメンバーに「担当すべき役割（例：調整者・推進者・評価者）」を設定し、

会議中の発言をAIがリアルタイムで分析し、その役割に適した行動（発言）かどうかを評価し、介入するする。

これにより、役割期待と実際の行動のギャップ（適合度）を可視化・フィードバックでき、チームの機能を高める手助けができる。

ように実装できることを目指す

関連研究①

Team Roles at Work Meredith Belbin[3]

9つのチームロール（3カテゴリーに分類）：

- ・ 思考型（Plant, Monitor Evaluator, Specialist）
- ・ 対人型（Coordinator, Teamworker, Resource Investigator）
- ・ 行動型（Shaper, Implementer, Completer Finisher）

実験では、複数の実験チーム（実務課題を遂行）において外部評価者と自己評価を用いて行動特性を分析し、各チームのロール構成と成果（課題遂行度）との相関を分析

バランスよくロールを配置したチームの方が成功率が高かったという傾向が報告されている

(2)<https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles>

(3)<https://www.belbin.com/media/2307/belbin-team-role-summary-descriptions.pdf>



For more information:

+44 (0)1223 264975 | www.belbin.com

© BELBIN® 2016. 'BELBIN' is a registered trademark of BELBIN ASSOCIATES, UK.

BELBIN®

関連研究②

Application of NLP on Student’s Discord Messages for Automatic Belbin Role Identification[5]

Belbinが提唱する9つの役割分類を対象とし、学生がどのBelbinロールに該当するかを推定
各Belbin役割に典型的な言動のキーワード辞書を作成し、Discord上の発言から該当する
特徴語の出現頻度を計測して役割を推定する手法で（機械学習というよりはルールベース
/辞書ベースのアプローチ）チームロールを自動判定することが目指された。

これは従来は質問紙で判定していたチームロールを、日常のテキストコミュニケーション
から推定する試みであった。

評価方法: 20名の学生について、モデル推定された役割と実際に学生が持つBelbinロール
（自己評価テストで取得）を比較した。その結果、テキストデータと言語特徴量のみに基
づく自動推定では**主要ロールの的中率は低く**、Discordの発言データだけで正確にロール
割り当てを行うことは困難であると報告された。特に精度向上のためには各役割の特徴
語辞書を洗練する必要があることが示唆されている。

データセット: オランダ・トゥウェンテ大学の公式**Discord**学習チャネルの対話ログ。学期
中のプロジェクト作業で用いられたDiscordサーバから、20名の学生についてメッセー
ジ履歴を収集。プライバシーに配慮し匿名化处理した上で、各学生のBelbin自己評価結果と
照合できるデータセットを構築している。

Test subject	Roles		
	Role 1	Role 2	Role 3
1	Coordinator - 25%	Plant -13%	Teamworker- 12,5%
2	Implementer - 40%	Monitor-Evaluator – 20%	Plant – 10%
3	Plant – 33.3%	Implementer-17%	Specialist – 16.7%
4	Specialist – 42.9%	Completer-Finisher – 15%	Shaper – 14.3%
5	Specialist – 38.9%	Shaper-22.2%	Monitor-Evaluator – 11.1%
6	Plant – 26.2%	Specialist -18.8%	Implementer- 17.5%
7	Shaper - 37.5%	Plant - 25%	Monitor-Evaluator-12.5%
8	Plant – 22%	Implementer-20%	Shaper – 16%
9	Coordinator – 40%	Implementer – 33.3%	Plant – 16.7%
10	Specialist – 63.3%	Implementer – 12.4 %	Plant – 7.9%
11	Specialist – 26.5%	Shaper – 20.4%	Plant – 16.8%
12	Monitor-Evaluator – 20.8%	Specialist – 20%	Shaper – 18.8%
13	Implementer – 40%	Coordinator – 33%	Specialist – 22%
14	Specialist – 45.7%	Implementer- 22.9%	Plant – 11.4%
15	Specialist – 36.3%	Teamworker-15%	Shaper – 13.3%
16	Specialist – 50%	Teamworker-25%	Shaper – 22%
17	Plant – 47.1%	Monitor-evaluator –29.4%	Implementer- 17.6%
18	Specialist – 31.8%	Coordinator- 23.2%	Implementer- 13.2%
19	Specialist - 29.5%	Shaper-22%	Implementer-21%
20	Implementer – 25%	Specialist-19.3%	Shaper-18.2%

(4)<https://ieeexplore.ieee.org/document/10043095>
(5)https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/300455146/Application_of_NLP.pdf

目標

先行研究での課題



辞書ベースの自動判定では役割判定の正確性ができない

議論自体をコントロールする力はない

新規性はリアルタイムとグループファシリテートになる

- ・ 自然言語での議論をリアルタイムに解析し、議論のファシリテートを役割に基づくように行う
- ・ 最終的にはプロンプトを打ち込むのではなく音声で認識したい

本WIPではテキストベースの議論に対して適切な役割を判断できるようになるまでの実装を目指します

提案する方法

Belbinの役割理論に基づいた議論のテキストベースの解析をし、スコア化する

事前に回答されているアンケートに基づいて、与えられたスコアから役割を適切に果たしているかを判断する

必要に応じた介入を行う



実装プラン

Pythonでtransformersを使ってbertで三次元的役割スコアを判定できるようにする

既存のオープンデータか実際の会話データでラベルづけをする



今後のスケジュール

6月中にラベルづけをし、既存モデルでのスコア化ができるフ
ァインチューニングを行う

7月にデータを読み込んで実際のスコアを判定

→調整を経て最終発表へ



参考文献

Antecedences of Employees' Creativity: Evidence From IT, Educational and Advertisement Sectors of Pakistan

[1]https://www.researchgate.net/publication/341076904_Antecedences_of_employees%27_creativity_Evidence_from_IT_Educational_and_Advertisement_sectors_of_Pakistan?utm_source=chatgpt.com

Veil-off Party：グループワークの適切な役割分担のための キックオフパーティの提案

[2]<http://hdl.handle.net/10119/18860>

Team Roles at Work

[3]<https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles>

[4]<https://www.belbin.com/media/2307/belbin-team-role-summary-descriptions.pdf>

Application of NLP on Student's Discord Messages for Automatic Belbin Role Identification

[5]<https://ieeexplore.ieee.org/document/10043095>

[6]https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/300455146/Application_of_NLP.pdf